



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitetura e Tecnologias de Computadores

AULA 13

2025



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

4h / Semana

Docentes

Emircio Vieira

Diagnóstico de Avarias no Computador

- O Básico (Eliminação de Causas Óbvias).
- Diagnóstico de Hardware (Ouve-se o problema?)
- Organização dos Cabos.
- Diagnóstico de Software (O PC Liga, mas falha)

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

O diagnóstico deve sempre seguir uma regra básica: Isolar a Causa. Comece pelo mais simples e óbvio, progredindo para o mais complexo.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

O Básico (Eliminação de Causas Óbvias)

O computador não liga

Diagnóstico Imediato

- **Verificar a Energia:** O cabo de alimentação está bem encaixado? O interruptor da fonte de alimentação (na traseira da caixa) está ligado? A tomada está a funcionar?

Possível Solução

- Troque a tomada, use um cabo diferente ou verifique a ligação interna à placa-mãe.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

O Básico (Eliminação de Causas Óbvias)

O computador não liga

O ecrã não mostra imagem

- **Verificar o Monitor/Cabo:** O monitor está ligado e no input correto (*HDMI, DisplayPort*)? O cabo de vídeo está bem conectado na placa gráfica (*GPU*) ou na placa-mãe?

Possível Solução

- Ligue o monitor a outro dispositivo. Se funcionar, reinicie o PC para tentar forçar a deteção do ecrã.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

O Básico (Eliminação de Causas Óbvias)

Dispositivo Externo não funciona

O ecrã não mostra imagem

- **Verificar a Porta:** O teclado, *mouse* ou *pen drive* funciona noutra porta USB? Funciona noutro computador?

Possível Solução

- Se funcionar noutra porta, a porta original pode estar avariada. Se não funcionar em lado nenhum, o **dispositivo está avariado.**

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Diagnóstico de Hardware (Ouve-se o problema?)

Se o computador liga, mas algo não está bem, ouça e observe os sinais de *hardware*.

1. Códigos de BIPE (*Beep Codes*)

Quando um computador liga, se houver um erro grave de *hardware* (CPU, RAM, GPU), o BIOS da **placa-mãe** emitirá uma sequência de bipes.

- **1 Bipe Longo e 2 ou 3 Curtos:** Normalmente indica problema na **Placa Gráfica (GPU)**.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Diagnóstico de Hardware (Ouve-se o problema?)

- **Bipes Curtos e Repetidos:** Muitas vezes indica problema com a **Memória RAM**.

Procedimento: Desligue o PC e tente **reencaixar a memória RAM** ou a **Placa Gráfica**. Se o problema persistir, pode ser necessário substituir o componente.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Diagnóstico de Hardware (Ouve-se o problema?)

2. Ruídos e Temperaturas

- **Ruídos Anormais (Cliques, Rachaduras):** Se ouvir cliques ou ruídos estranhos vindos da caixa, pode ser o **Disco Rígido (HDD)** a falhar. **Faça *backup* imediatamente!**
- **Ventoinhas Ruidosas/PC Lento:** O superaquecimento (*overheating*) é uma causa comum de lentidão e *crashes*.
 - **Diagnóstico:** Verifique se as ventoinhas estão cheias de pó ou paradas.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Diagnóstico de Hardware (Ouve-se o problema?)

2. Ruídos e Temperaturas

Solução: Limpe as ventoinhas com ar comprimido. Se o CPU estiver superaquecendo, pode ser necessário reaplicar a **pasta térmica** no *cooler* do CPU.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Diagnóstico de Software (O PC Liga, mas falha)

Lentidão e Congelamento

Diagnóstico e Procedimento: Verificar o Gestor de Tarefas: Pressione **Ctrl+Shift+Esc** e veja qual aplicação ou processo está a consumir 100% do CPU ou da RAM.

Possível Solução : Desinstale aplicações desnecessárias. Se for um vírus, use um **antivírus** atualizado.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Diagnóstico de *Software* (O PC Liga, mas falha)

Ecrã Azul (Blue Screen of Death)

Diagnóstico e Procedimento: O SO falhou devido a um conflito de *hardware* ou *driver*. Anote o **código de erro** (ex: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL).

Possível Solução : Actualizar/Reinstalar drivers. Se for recente, desfaça as últimas alterações (System Restore).

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Diagnóstico de Software (O PC Liga, mas falha)

Ecrã Azul (*Blue Screen of Death*)

Diagnóstico e Procedimento: O SO falhou devido a um conflito de *hardware* ou *driver*. Anote o **código de erro** (ex: *IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*).

Possível Solução : Atualizar/Reinstalar *drivers*. Se for recente, desfaça as últimas alterações (*System Restore*).

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Diagnóstico de Software (O PC Liga, mas falha)

Programa Não Abre/Falha

Diagnóstico e Procedimento: O programa está corrompido ou falta um componente.

Possível Solução : Tente reinstalar o programa. Se o erro for generalizado, verifique a integridade dos ficheiros do sistema (*System File Check*).

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Regra de Ouro: Teste Isolado

Em caso de avarias complexas (ex: PC liga e desliga), aplique o **Teste Mínimo de Arranque** (*Minimum Boot Test*):

- Desligue o computador.
- Retire tudo o que não é essencial: **Placa Gráfica (GPU)**, **SSD/HDD** (por agora), e deixe apenas uma **RAM** e o **CPU/Cooler**.
- Ligue o PC. Se emitir o *beep code* da GPU, a placa-mãe e o CPU estão a funcionar.
- Se ainda não ligar, o problema está no **CPU**, na **Placa-Mãe** ou na **Fonte de Alimentação**.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Códigos de Bipes da BIOS (Diagnóstico de Avarias)

É fundamental conhecer os códigos de bipes (ou *Beep Codes*) da BIOS, pois eles são a primeira e, por vezes, a única forma de comunicação do computador quando há uma falha crítica de *hardware* antes mesmo de o ecrã ligar.

O significado dos bipes **depende do fabricante do BIOS** (sendo os mais comuns **AMI, Award/Phoenix e Dell/HP**).

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Códigos de Bipes da BIOS (Diagnóstico de Avarias)

É fundamental conhecer os códigos de bipes (ou *Beep Codes*) da BIOS, pois eles são a primeira e, por vezes, a única forma de comunicação do computador quando há uma falha crítica de *hardware* antes mesmo de o ecrã ligar.

O significado dos bipes **depende do fabricante do BIOS** (sendo os mais comuns **AMI, Award/Phoenix e Dell/HP**).

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

1. BIOS AMI (*American Megatrends International*)

A AMI é uma das BIOS mais comuns em placas-mãe modernas. Os bipes são geralmente curtos e sequenciais.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR - BIOS AMI

Sequência de Bipes	Significado do Erro	Componente Avariado
1 Curto	Refresh da RAM falhou.	Memória RAM (ou Placa-Mãe).
2 Curtos	Erro de Paridade da Memória.	Memória RAM (Problema no primeiro 64KB).
3 Curtos	Falha na Memória Base 64K.	Memória RAM (Problema no primeiro 64KB).
4 Curtos	Falha no Temporizador do Sistema (<i>System Timer</i>).	Placa-Mãe.
5 Curtos	Erro do Processador (CPU).	CPU.
6 Curtos	Falha no Gate A20 (problema no teclado ou na Placa-Mãe).	Controlador do Teclado ou Placa-Mãe.
7 Curtos	Erro de Exceção Geral do Processador.	CPU ou Placa-Mãe.
8 Curtos	Erro de Leitura/Escrita na Memória da Placa Gráfica.	Placa Gráfica (GPU) ou a sua memória VRAM.
9 Curtos	Erro de <i>Checksum</i> da BIOS ROM.	Chip da BIOS corrompido.
1 Longo, 3 Curtos	Falha na Memória Convencional ou na Placa Gráfica.	Memória RAM ou Placa Gráfica (GPU).
1 Longo, 8 Curtos	Falha no Teste da Placa Gráfica.	Placa Gráfica (GPU).

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR - BIOS AWARD / PHOENIX

Sequência de Bipes	Significado do Erro	Componente Avariado
1 Curto	O sistema arrancou com sucesso.	Sem erro.
1 Longo, 2 Curtos	Falha de Vídeo (Placa Gráfica).	Placa Gráfica (GPU).
1 Longo, 3 Curtos	Falha do Controlador do Teclado.	Placa-Mãe ou Controlador KBC.
Repetição Longa Contínua	Memória RAM instalada incorretamente.	Memória RAM (Tente reencaixar ou trocar).
Repetição Curta Contínua	Problema na Fonte de Alimentação (PSU) ou Superaquecimento (Cooler parado).	Fonte de Alimentação ou CPU/Cooler.

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

Dicas de Acção para Bipes

Se o seu computador emitir bipes:

- **Identifique a Sequência:** Conte cuidadosamente quantos bipes são longos e quantos são curtos.
- **Identifique o Fabricante:** Procure o nome do fabricante do BIOS no manual da sua placa-mãe (AMI, Award/Phoenix, etc.).

DIAGNÓSTICO DE AVARIAS NO COMPUTADOR

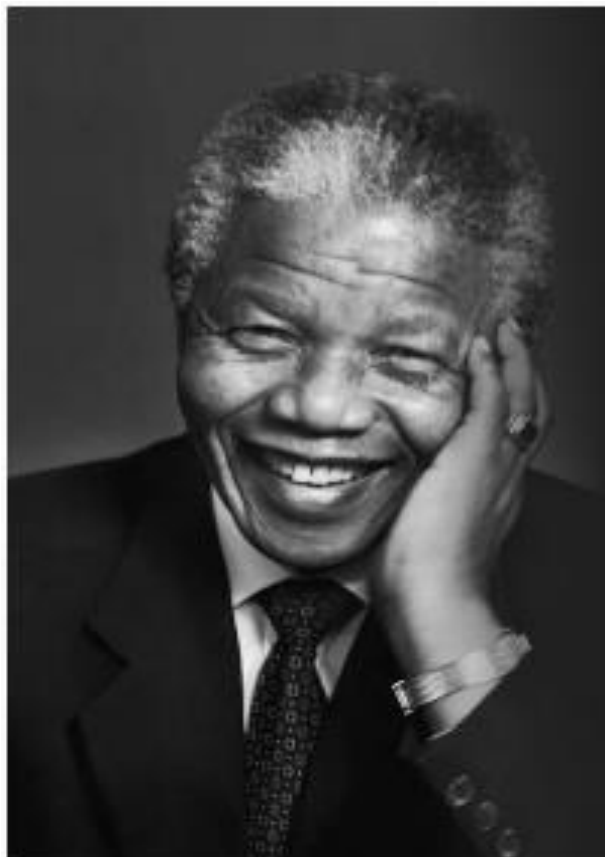
Dicas de Acção para Bipes

Se o seu computador emitir bipes:

- **Acção Imediata (*RAM/GPU*):** A maioria dos bipes está relacionada com a RAM ou a GPU. Antes de entrar em pânico, **desligue o PC** e:
 - **Reencaixe a Memória *RAM*:** Retire os módulos de RAM e coloque-os novamente com firmeza.
 - **Reencaixe a *GPU*:** Certifique-se de que a placa gráfica está bem encaixada no *slot* PCIe.

Na grande maioria dos casos, reencaixar a RAM ou a GPU resolve o problema. Se não resolver, o componente (ou a placa-mãe) pode precisar de ser substituído.

Perguntas e Debate ?????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR

Obrigado